LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI
RANGKAIAN PENGUAT TERTALA

Disusun oleh :

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

2A TNK

Tanggal Praktik : 17 April 2025

Tanggal Penyerahan : 8 April 2025

Instruktur:

Ir.Elisma, M.Sc

Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami pengukuran titik kerja penguat tertala.
2. Mahasiswa dapat mempelajari pengaruh frekuensi terhadap penguatan dari penguat tertala.
3. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran lebar frekuensi 3dB penguat tertala.
4. Mahasiswa dapat mempelajari pengaruh pengendalian lebih ”over-driving” pada penguat tertala.
5. Menampilkan respons frekuensi penguat tertala dengan wobbler generator.
6. Menjelaskan pengaruh dari penambahan sebuah rangkaian demodulator ke rangkaian penguat tertala

II. DASAR TEORI

Rangkaian penguat tertala (tuned amplifier) mempunyai rangkaian resonansi di bagian output sebagai pengganti dari resistansi. Pada umumnya impedansi dari rangkaian resonansi ini tergantung frekuensi, dan impedansi maksimumnya terjadi pada frekuensi resonansi (fo).

$$Z_o = \frac{L}{R_V.C} \text{ atau } Z_o = Q.X_o \qquad \text{--------1}$$

Penguatan rangkaian emitter bersama (common emitter) tanpa umpan balik adalah:

$$G = \beta \frac{Z_o // r_{CE}}{r_{BE}}$$ dan memcapai harga maksimum pada f_o

Tahanan r_{CE} adalah tahanan efektif untuk sinyal ac, karena dalam rangkaian resonansi paralel r_{CE} sebagai peredam terhadap osilasi. Untuk mengurangi pengaruh osilasi pada transistor tersebut, beberapa modifikasi dari penguat perlu dilakukan, seperti:

- Menaikkan nilai r_{CE} dengan umpan balik arus.
- Memasang resistor 100 – 1000 ohm di antara kolektor dan rangkaian resonansi untuk mengisolasi rangkaian resonansi dari transitor.
- Menghubungkan kolektor ke tapping induktor pada rangkaian resonansi.

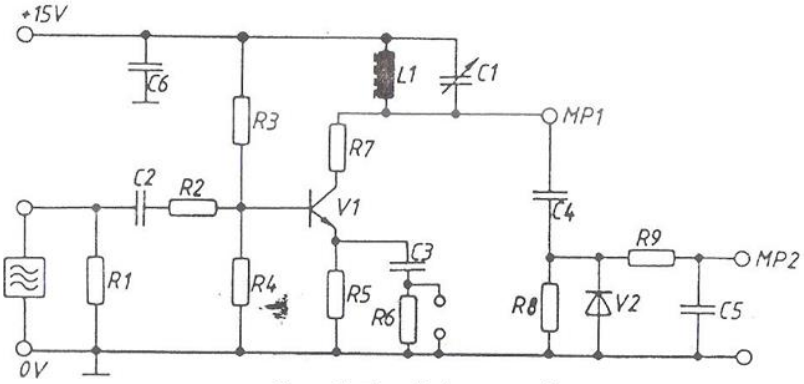
Untuk mendapatkan karakteristik yang kritis dari penguat tertala, kurva respon frekuensi harus di plot sehingga dapat dilihat pengaruh penguatan terhadap frekuensi, begitu juga lebar pita frekuensi (band width).

Penguat common emitor dengan rangkaian tala di output mempunyai kecenderungan berosilasi sendiri, terutama saat input rangkaian menggunakan frekuensi yang sama dengan frekuensi rangkaian tala. Pengaruh R dan C diantara kolektor dan basis yang dapat menimbulkan osilasi parasitik dapat dikurangi dengan memakai transistor frekuensi tinggi atau dengan rangkaian netralisasi.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/PC
2. Aplikasi ADS
3. Catu daya
4. Sweep Generator
5. Papan Rangkaian
6. Osiloskop
7. Test Probe
8. Frequency Counter
9. Multimeter Digital
10. Resistor 47 ohm
11. Resistor 56 ohm
12. Resistor 100 ohm
13. Resistor 1 kOhm
14. Resistor 47 kOhm
15. Resistor 100 kOhm
16. Kapasitor 100 nF
17. Kapasitor 100 pF
18. Induktor 140uH
19. Dioda AA118
20. Transistor BC107

IV. GAMBAR RANGKAIAN



Gbr. 4.1 Rangkaian pengukuran

1. Buat rangkaian gambar 4.1
2. Tentukan titik kerja. Tanpa dihubungkan generator, ukur tegangan DC pada basis, emitter dan kolektor. Dari hasil pengukuran ini, tentukan tegangan basis – emitter dan arus kerja kolektor I_C
3. Respon Frekuensi

   Generator : Sinusoidal 1 mvpp , hubungkan ke input.

   Osiloskop : Y_1 = 5 mV/div., 1:1, AC, hubung kan ke input.

   Y_2 = 0,2 V/div., 10:1, AC, hubungkan ke MP_1

   X = 0,5 µs/div.

4. Atur tegangan input V_{ipp} = 20 mVolt pada frekuensi 1 MHz. Putar C_1 dari arah berlawanan jarum jam penuh kesearah jarum jam. Jelaskan dan beri alasan tentang respons tegangan pada MP_1.
5. Atur rangkaian resonansi agar beresonansi pada frekuensi f = 1 MHz dan atur generator untuk Vipp = 20 mVolt.
6. Hitung penguatan tegangan dari pengukuran 5.2.2 pada setiap frekuensi
7. Pada kurva 5.2.3, Beri tanda batas frekuensi 3dB dan tentukan bandwith amplifier tertala.
8. Pengaruh pengendalian lebih (over driving) rangkaian. Semua setting peralatan seperti sebelumnya.
9. Atur output generator kemaksimum (untukover driving). Putar C1, gambar dan jelaskan setiap perubahan respons amplifier yang dapat diamati.

10. Kurangi output generator agar untuk semua harga C1 rangkain stabil dan keluaran dari penguat tidak terdistorsi (cacat). Catat harga tegangan input tersebut
11. Hubung singkatkan R_6 dan ubah C_1.
12. Pengukuran dengan wobbler generator.

    Generator : sinusoidal -30dB, 1MHz

    Saklar‘ Sweep’ diposisi ‘int”, tombo l“Sweep time’ searah jarum jam penuh ‘Sweep width’ diset ditengah.

    Osiloskop: Y = 0,2 V/div., 10:1, AC, ke MP_1.

    X = 0,1/div, DC, hubungkan kekendali VCO generator.

    Hubungkan sweep out kekanal X osiloskop

    Atur amplituda, frekuensidan sweep width dari generator sehingga kurva wobbler di tengah dan mengisi layar osiloskop
13. Bandingkan pengukuran 5.4 dengan 5.2.3
14. Pasang C4dan dari tampilan osiloskop ,jelaskan pengaruh dari rangkaian tambahan pada karakteristik amplifier tertala.
15. Tampilkan output MP2 di osiloskop. Jelaskan apa fungsi dari rangkaian tambahan .
16. Perbesar signal input hingga amplifier ‘over drive’. Amati perubahan pada peragaan osiloskop.

V. LANGKAH PERCOBAAN

1. Buat rangkaian gambar 4.1
2. Tentukan titik kerja. Tanpa dihubungkan generator, ukur tegangan DC pada basis, emitter dan kolektor. Dari hasil pengukuran ini, tentukan tegangan basis – emitter dan arus kerja kolektor IC
3. Respon Frekuensi

   Generator : Sinusoidal 1 mvpp , hubungkan ke input.

   Osiloskop : Y1 = 5 mV/div., 1:1, AC, hubung kan ke input.

   Y2 = 0,2 V/div., 10:1, AC, hubungkan ke MP1

   X = 0,5 µs/div.
4. Atur tegangan input Vipp = 20 mVolt pada frekuensi 1 MHz. Putar C1 dari arah berlawanan jarum jam penuh kesearah jarum jam. Jelaskan dan beri alasan tentang respons tegangan pada MP1.

5. Atur rangkaian resonansi agar beresonansi pada frekuensi f = 1 MHz dan atur generator untuk Vipp = 20 mVolt.
6. Hitung penguatan tegangan dari pengukuran 5.2.2 pada setiap frekuensi
7. Pada kurva 5.2.3, Beri tanda batas frekuensi 3dB dan tentukan bandwith amplifier tertala.
8. Pengaruh pengendalian lebih (over driving) rangkaian. Semua setting peralatan seperti sebelumnya.
9. Atur output generator kemaksimum (untukover driving). Putar C1, gambar dan jelaskan setiap perubahan respons amplifier yang dapat diamati.
10. Kurangi output generator agar untuk semua harga C1 rangkain stabil dan keluaran dari penguat tidak terdistorsi (cacat). Catat harga tegangan input tersebut
11. Hubung singkatkan R6 dan ubah C1.
12. Pengukuran dengan wobbler generator.

    Generator : sinusoidal -30dB, 1MHz

    Saklar‘ Sweep’ diposisi ‘int”, tombo l“Sweep time’ searah jarum jam penuh ‘Sweep width’ diset ditengah.

    Osiloskop: Y = 0,2 V/div., 10:1, AC, ke MP1.

    X = 0,1/div, DC, hubungkan kekendali VCO generator.

    Hubungkan sweep out kekanal X osiloskop

    Atur amplituda, frekuensidan sweep width dari generator sehingga kurva wobbler di tengah dan mengisi layar osiloskop
13. Bandingkan pengukuran 5.4 dengan 5.2.3
14. Pasang C4dan dari tampilan osiloskop ,jelaskan pengaruh dari rangkaian tambahan pada karakteristik amplifier tertala.
15. Tampilkan output MP2 di osiloskop. Jelaskan apa fungsi dari rangkaian tambahan ?.
16. Perbesar signal input hingga amplifier ‘over drive’. Amati perubahan pada peragaan osiloskop.

VI. HASIL PERCOBAAN

F(kHz)	900	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1050	1100
Uopp(V)	0.04	0.15	0.25	0.45	0.60	0.45	0.25	0.15	0.08	0.04
Penguatan(dB)	6	17.5	21.9	26.5	29.5	26.5	21.9	17.5	12	6

